

Kapitel 13 — Rullelejer

Fundamentals of Machine Elements (Hamrock, Schmid & Jacobson)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 335–378 i kapitel-PDF'en.

Idé

Rullelejer (kugle- og rullelejer) bærer last gennem rullende kontakt $\Rightarrow$ lav friktion. De vælges fra katalog ud fra **levetid** og bæreevne.

Nøglestørrelser

Symbol	Betydning	Enhed
C	Dynamisk bæreevne (katalog)	N
P	Ækvivalent lejelast	N
L_{10}	Levetid (10% svigt)	mio. omdr.

Levetid [s. 341]

L_{10} -levetid

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^a \quad [\text{mio. omdrejninger}]$$

hvor: $a = 3$ for kuglelejer, $a = 10/3$ for rullelejer.

- L_{10} : den levetid hvor 90% af lejerne stadig kører (10% er svigtet).
- Fordobling af C/P giver $2^3 = 8 \times$ levetid (kuglelejer).

Kontakt & valg [s. 346]

- Kontakttrykket mellem kugle og bane er et **Hertz-kontakt** (meget høj lokal spænding).
- **Statisk bæreevne** C_0 : mod blivende mærker ved stilstand.
- Væg lejetype efter last (radial/aksial), hastighed og indbygning.

Huskeregler

- Halvér lasten $\Rightarrow$ ca. $8 \times$ længere levetid – lasten dominerer voldsomt.
- Aksial last $\Rightarrow$ vinkelkontakt- eller aksiallejer; ren radial $\Rightarrow$ rillekuglelejer.